

Zadania łatwe (1 pkt)

Z1:

Masz listę pomiarów tętna pacjenta z 10 minut. Napisz program, który:

1. Znajdzie tętno maksymalne i minimalne.
2. Obliczy średnie tętno.
3. Policzy, ile razy tętno przekroczyło 100 uderzeń na minutę.

Z2:

Napisz program, który oblicza wskaźnik masy ciała BMI na podstawie wzrostu i wagi. Program powinien wyświetlić wynik oraz informację, czy pacjent ma niedowagę, wagę prawidłową czy nadwagę.

Z3:

Napisz skrypt odczytujący z pliku tekstowego zapisane w kolumnie wartości temperatury w stopniach kelwina. Skrypt ma przeliczyć odczytane wartości na stopnie Celsjusza i zapisać do pliku *Celsjusz.txt*, oraz wyświetlić na konsoli wartości maksymalną, minimalną i średnią temperatur.

Z4:

Luży ma standardowo 28 dni, natomiast w roku przestępnym 29. Opracuj program proszący użytkownika o podanie roku. Zadaniem tego programu będzie wyświetlenie liczby dni lutego w danym roku. Do identyfikacji roku przestępnego wykorzystaj następujące kryteria.

1. Ustal, czy rok jest podzielny przez 100. Jeżeli tak, będzie rokiem przestępnym, gdy jest podzielny również przez 400. Dlatego też rok 2000 jest przestępny, natomiast 2100 już nie.
2. Jeżeli rok nie jest podzielny przez 100, będzie przestępny tylko wtedy, gdy jest podzielny przez 4. Dlatego też rok 2008 jest przestępny, natomiast 2009 już nie.

Oto zapis przykładowej sesji działania tego programu:

Podaj rok: 2008 (Enter) W 2008 roku luty ma 29 dni

Z5:

Napisz program, który pobiera od użytkownika numer PESEL (jako string) i sprawdza, czy ma on poprawną długość (11 znaków) oraz czy ostatnia cyfra informuje o płci (parzysta – mężczyzna, nieparzysta – kobieta).

Z6:

Jeżeli średnio aktywna osoba codziennie ograniczy liczbę kalorii o 500, będzie mogła schudnąć 2 kg miesięcznie. Utwórz program pozwalający użytkownikowi na podanie wagi początkowej, a następnie generujący tabelę pokazującą oczekiwaną wagę na końcu każdego miesiąca w najbliższym półroczu, o ile uda jej się utrzymać dietę.

Z7:

Opracuj program przewidujący przybliżoną wielkość populacji pewnych organizmów. Aplikacja powinna umożliwić użytkownikowi podanie liczby początkowej organizmów, wyrażonego procentowo dziennego przyrostu populacji i liczby dni, przez które organizmy pozostaną, aby mogły się mnożyć. Jeśli np. użytkownik poda następujące dane:

Początkowa liczba organizmów: 2

Dzienny przyrost: 30%

Liczba dni: 10

wówczas program powinien wyświetlić następującą tabelę:

Dzień	Populacja
-------	-----------

1	2
2	2,6
3	3,38
4	4,394
5	5,7122
6	7,42586
7	9,653619
8	12,5497
9	16,31462
10	21,209

Z8:

Opracuj program, który będzie generował proste zadania matematyczne. Program powinien wyświetlić dwie liczby losowe, które uczeń będzie musiał do siebie dodać: $247 + 129$. Program powinien poprosić ucznia o podanie wyniku dodawania i jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, wyświetlić komunikat z gratulacjami, a jeśli odpowiedź jest błędna, wyświetlić komunikat z prawidłowym rozwiązaniem.

Z9:

Opracuj program proszący użytkownika o podanie serii 20 liczb. Program powinien je przechowywać na liście i wyświetlać dane, takie jak:

- najmniejsza liczba na liście;
- największa liczba na liście;
- suma wszystkich liczb na liście;
- średnia wielkość liczb na liście.

Z10:

Założmy, że masz plik wyniki.txt z wynikami pomiarów ciśnienia (każda linia to jedna liczba). Napisz skrypt, który odczyta te dane i zapisze do nowego pliku tylko te wyniki, które są wyższe niż 140 (nadciśnienie).

Z11:

Używając biblioteki matplotlib, wygeneruj wykres funkcji sinus, który będzie symulował uproszczony sygnał okresowy. Dodaj etykiety osi: "Czas [s]" i "Amplituda [mV]".

Zadania trudne (2 pkt)

Z1:

Stwórz program obliczający intensywność promieniowania X po przejściu przez warstwy różnych tkanek. Skorzystaj z równania: $I = I_0 e^{-\mu x}$, gdzie I_0 to początkowa intensywność, μ to liniowy współczynnik pochłaniania (różny dla kości od 0.5 mięśni 0.2, tłuszczu, 0.1), a x to grubość warstwy. Zilustruj wyniki na wykresie dla wspomnianych trzech tkanek, stałe x .

Z2:

Dana jest lista liczb całkowitych **nums** i liczba całkowita **target**. Napisz funkcję, która zwróci wartość indeksów dwóch liczb z listy **nums** takich, że suma tych liczb jest równa **target**.

Przykładowo: `nums = [2,7,11,15], target = 9`

`output: [0,1]`

Z3:

Napisz skrypt wyznaczający wartość liczby π metodą Monte Carlo.

Opis algorytmu:

- Wpisz koło o promieniu r w kwadrat o boku $2r$
- Losowo wygeneruj punkty i umieść je w kwadracie
- Wyznacz liczbę punktów, które znajdują się jednocześnie w kwadracie i w kole
- Niech promień r będzie wyznaczony przez stosunek liczby punktów znajdujących się w kole do liczby punktów znajdujących się w kwadracie
- $\pi = 4.0 \cdot r$

Z4:

Wygeneruj listę liczb odpowiadającą czasowi rozpadu (t) od 0 do 100 sekund z krokiem 10 sekund. Oblicz i wypisz ilość pierwiastka promieniotwórczego pozostałego po czasie t (np. $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, *przyjmij* $\lambda = 0,1$). Zaproponuj funkcję obliczającą ilość pierwiastka, przyjmującą jako argumenty wartość początkową N oraz wektor czasu. Wykreśl zależność czasową ilości pierwiastka.

Z5:

Utwórz program, który będzie prosił użytkownika o podanie ocen z danego przedmiotu. Program powinien wyświetlić listę ocen i ocenę średnią. W programie przygotuj następujące funkcje:

- `calc_average()` — powinna przyjmować jako argument listę ocen i zwracać średni wynik;
- `determine_grade()` — powinna przyjmować jako argument średnią ocen ocenę odpowiadającą temu wynikowi określoną na podstawie regulaminu studiów.

Z6:

Opracuj program proszący użytkownika o podanie imienia i nazwiska oraz opisującego go zdania. Oto zapis przykładowej sesji pracy z programem:

Podaj imię: Julia Talar (Enter)

Przedstaw się: Jestem studentką UG, członkiem klubu jazzowego, a po zakończeniu nauki chciałabym zająć się tworzeniem aplikacji w Python. (Enter)

Gdy użytkownik wpisze wymagane informacje, program powinien wygenerować

plik HTML zawierający podane dane. Oto przykładowy dokument HTML

wygenerowany na podstawie wcześniej podanych danych:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
  <center>
    <h1>Julia Talar</h1>
  </center>
  <hr />
  Jestem studentką informatyki, członkiem klubu jazzowego, a po
  zakończeniu nauki chciałabym zająć się tworzeniem aplikacji mobilnych.
  <hr />
</body>
</html>
```

Z7:

Napisz program, który tworzy w systemie bezpieczne hasło. Powinno ono spełniać następujące wymagania:

- musi składać się przynajmniej z siedmiu znaków;
- musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę;
- musi zawierać przynajmniej jedną małą literę;
- musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę.

Pomocne mogą być predefiniowane zestawy znaków z modułu *string*: *ascii_letters*, *ascii_lowercase*, *ascii_uppercase*, *ascii_digits*

Z8:

Izotop technetu-99m ma czas połowicznego rozpadu wynoszący ok. 6 godzin. Napisz program, który pokaże, jaka aktywność pozostanie po każdej kolejnej godzinie, aż aktywność spadnie poniżej 1% wartości początkowej. Przyjmij aktywność początkową 1000 MBq (Megabekereli). Pokaż spadek aktywności izotopu na wykresie.

Z9:

Dla podanych dwóch list danych (np. stężenie roztworu i mierzona absorbanca), oblicz współczynniki prostej $y = ax + b$ korzystając z gotowej funkcji. Wyświetl wynikowy wzór prostej.

Z10:

Pacjent przyjmuje **100 mg** leku co 8 godzin. Co 8 godzin organizm usuwa **20%** aktualnej zawartości leku (współczynnik eliminacji).

1. Napisz pętlę, która zasymuluje 10 kolejnych podań leku.
2. W każdej iteracji: dodaj 100 mg, a następnie odejmij 20% całości.
3. Wyświetl ilość leku w organizmie po każdym kroku.
4. Program ma na końcu odpowiedzieć na pytanie: "Czy poziom leku przekroczył bezpieczną dawkę 450 mg?".

Z11:

Masz listę wyników poziomu hemoglobiny (HGB) u 10 pacjentów: `hgb_wyniki = [12.1, 14.5, 10.8, 11.2, 15.0, 13.4, 9.5, 12.8, 11.0, 14.2]` Norma dla kobiet to **12.0 – 16.0 g/dL**.

Napisz program, który:

1. Przejdzie pętlą przez listę.
2. Policzy, ilu pacjentów ma wynik **poniżej normy** (anemia).
3. Stworzy nową listę o nazwie `wyniki_alert`, w której zapisze tylko te niskie wartości.
4. Wyświetli komunikat: "W grupie wykryto X przypadków anemii. Wyniki to: [lista]".